

Nejistoty měření - příklady

1 Příklad - měření proudu

Měříme stejnosměrný proud protékající zátěží pomocí digitálního multimetru RC DT-61. Změřený proud je uveden níže. Při měření byl využit rozsah 400 mA. Jaká je nejistota měření výsledného proudu?

Změřený proud v mA:

141	142	143	150	98	140	142	142,47	141,78	139,89	141	250
-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	--------	--------	--------	-----	-----

1. Najdeme v datasheetu potřebné informace o přesnosti měřidla

- Nepřesnost měřidla na rozsahu 400 mA: $\pm 1,2\% \pm 2$ digity

2. Odstraním hrubé chyby měření, tedy nejvyšší a nejnižší změřený proud. Abychom ale mohli odstranění provést, musí po odstranění zbývat alespoň 10 změřených hodnot.

3. Vypočítáme aritmetický průměr změřených hodnot

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{10} (141 + 142 + 143 + 150 + 140 + 142 + 142,47 + 141,78 + 139,89 + 141) = 142,314 \text{ mA} \quad (2)$$

4. Vypočítáme standardní nejistotu typu A

$$\mu_A = s(\bar{x}) = \sqrt{\frac{1}{n \cdot (n-1)} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{10 \cdot (10-1)} \cdot \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2} \quad (3)$$

$$\mu_A = \sqrt{\frac{1}{10 \cdot (10-1)} \cdot ((141 - 142,314)^2 + (142 - 142,314)^2 + \dots)} = 0,8304 \text{ mA} \quad (4)$$

5. Vypočítáme standardní nejistotu typu B

$$\mu_B = \frac{\Delta_{zj}}{\Theta} \quad (5)$$

Hodnotu Θ určíme $\sqrt{3}$ - výrobce nestanovuje přesný parametr

$$\mu_B = \frac{\frac{\delta_1}{100} + \frac{\delta_2}{100}}{\sqrt{3}} \quad (6)$$

δ_1 označuje nepřesnost z odečtené hodnoty a δ_2 označuje nepřesnost z rozsahu (počet digitů)

$$\mu_B = \frac{\frac{1,2}{100} + \frac{2}{100}}{\sqrt{3}} = 0,0185 \text{ mA} \quad (7)$$

6. Vypočítáme standardní kombinovanou nejistotu typu C

$$u_c(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)} \quad (8)$$

$$u_c(x) = \sqrt{0,8304^2 + 0,0185^2} = 0,8306 \text{ mA} \quad (9)$$

7. Vypočítáme rozšířenou standardní nejistotu typu C

$$U = k \cdot U_C \quad (10)$$

Budeme využívat koeficient $k = 2$

$$U = 2 \cdot 0.8306 = 1.6612 \text{ mA} \quad (11)$$

8. Zapišme výsledek včetně nejistoty. Výsledek zaokrouhlím na 2 platné cifry.

$$I = (142,3 \pm 1,7) \text{ mA} \quad (12)$$

2 Příklad - měření napětí

Měříme střídavý proud protékající odporovou zátěží pomocí digitálního multimetru 37XR od firmy BEHA-AMPROBE. Změřené napětí je uvedeno níže. Při měření byl využit rozsah 100 V a měřené střídavé napětí mělo frekvenci 50 Hz. Jaká je nejistota změřeného napětí?

Změřené	napětí										ve	V:
54,78	54,55	54,67	58,54	54,24	45,47	53,98	54,48	55,01	54,97	54,78	54,88	

1. Najdeme v datasheetu potřebné informace o přesnosti měřidla

- Nepřesnost měřidla na rozsahu 100V: $\pm 1,2\% \pm 10$ digitů

2. Odstraníme hrubé chyby měření, tedy nejvyšší změřené napětí 58,54V a nejnižší změřené napětí 45,47V. Po odstranění splňujeme podmínku minimálního počtu 10 změřených hodnot.

3. Vypočítáme aritmetický průměr změřených hodnot

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (13)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{10} (54,78 + 54,55 + 54,67 + 54,24 + 53,98 + 54,48 + 55,01 + 54,97 + 54,78 + 54,88) = 54,634 \text{ V} \quad (14)$$

4. Vypočítáme standardní nejistotu typu A

$$\mu_A = s(\bar{x}) = \sqrt{\frac{1}{n \cdot (n-1)} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{10 \cdot (10-1)} \cdot \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2} \quad (15)$$

$$\mu_A = \sqrt{\frac{1}{10 \cdot (10-1)} \cdot ((54,634 - 54,78)^2 + (54,634 - 54,55)^2 + \dots)} = 0,1039 \text{ V} \quad (16)$$

5. Vypočítáme standardní nejistotu typu B

$$\mu_B = \frac{\Delta_{zj}}{\Theta} \quad (17)$$

Hodnotu Θ určíme $\sqrt{3}$ - výrobce nestanovuje přesný parametr

$$\mu_B = \frac{\frac{\delta_1}{100} + \frac{\delta_2}{100}}{\sqrt{3}} \quad (18)$$

δ_1 označuje nepřesnost z odečtené hodnoty a δ_2 označuje nepřesnost z rozsahu (počet digitů)

$$\mu_B = \frac{\frac{1,2}{100} + \frac{10}{100}}{\sqrt{3}} = 0,0647 \text{ V} \quad (19)$$

6. Vypočítáme standardní kombinovanou nejistotu typu C

$$u_c(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)} \quad (20)$$

$$u_c(x) = \sqrt{0,8304^2 + 0,0185^2} = 0,8324 \text{ V} \quad (21)$$

7. Vypočítáme rozšířenou standardní nejistotu typu C

$$U = k \cdot U_C \quad (22)$$

Budeme využívat koeficient $k = 2$

$$U = 2 \cdot 0,1224 = 0,2448V \quad (23)$$

8. Zapiši výsledek včetně nejistoty. Výsledek zaokrouhlím na 2 platné cifry.

$$U = (54,63 \pm 0,24)V \quad (24)$$

3 Příklad - nepřímé měření odporu Ohmovou metodou

Určete standardní rozšířenou nejistotu typu C při měření odporu Ohmovou metodou. Víte, že standardní nejistota typu A pro měření proudu je $u_{A_I} = 0,3246mA$ a pro měření napětí $u_{A_U} = 0,3248V$. Standardní nejistota typu B pro měření proudu je $u_{B_I} = 0,1289mA$ a pro měření napětí je $u_{B_U} = 0,2348V$. Aritmetický průměr změřených hodnot je $\bar{I} = 124,31mA$ a $\bar{U} = 3,86V$.

1. Vypočítám standardní rozšířenou nejistotu typu C pro měření proudu. Koeficient rozšíření volím 2.

$$U_{C_I} = 2 \cdot \sqrt{0,3246^2 + 0,1289^2} = 0,6985 \quad (25)$$

2. Vypočítám standardní rozšířenou nejistotu typu C pro měření napětí. Koeficient rozšíření volím 2.

$$U_{C_U} = 2 \cdot \sqrt{0,3248^2 + 0,2348^2} = 0,8016 \quad (26)$$

3. Vypočítám nejistotu nepřímého měření

$$u(R) = \sqrt{\left(\frac{\partial U}{\partial I} \cdot U_{C_U}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial U} \cdot U_{C_I}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{I} \cdot U_{C_U}\right)^2 + \left(-\frac{U}{I^2} \cdot U_{C_I}\right)^2} \quad (27)$$

$$u(R) = \sqrt{\left(\frac{1}{0,12431} \cdot 0,8016\right)^2 + \left(-\frac{3,86}{0,12431^2} \cdot 0,0006985\right)^2} = 6,448\Omega \quad (28)$$

4. Vypočítám rozšířenou standardní nejistotu typu C. Koeficient rozšíření volím 2.

$$U_R = k \cdot u_R = 2 \cdot 6,448 = 12,896\Omega \quad (29)$$

5. Vypočítám výsledný odpor

$$R = \frac{U}{I} = \frac{3,86}{0,12431} = 30,649\Omega \quad (30)$$

6. Zapiši výsledek včetně nejistoty. Výsledek zaokrouhlím na 2 platné cifry.

$$R = (31 \pm 13)\Omega \quad (31)$$